Yarışma Durumu (Race Condition) – Örnek

Birden fazla işlem veya iş parçacığı aynı anda paylaşılan bir değişkene eriştiğinde **yarışma durumu** oluşabilir.

Örneğin count++ işlemi atomik değildir ve şu adımlarla gerçekleşir:

1. register1 = count
2. register1 = register1 + 1
3. count = register1

Bu adımlar farklı işlemler tarafından aynı anda yürütülürse **beklenmeyen sonuçlar** ortaya çıkabilir.

Atomiklik (Atomicity)

- **Atomik işlem**: Bölünemeyen, kesilmeyen (non-interruptable) işlemdir.
- Atomik olmayan işlemler yarışma durumuna yol açabilir.

Kritik-Kısım Problemi ve Kilitler (Locks)

- Yazılım tabanlı çözümler (örneğin **Peterson Algoritması**) modern işlemci mimarilerinde her zaman güvenilir değildir.
- Bu nedenle kritik-kısım problemini çözmek için **kilit (lock)** mekanizmaları kullanılır.
- Kilitler, aynı anda yalnızca bir işlemin kritik bölgeye girmesini sağlar.

Kaynak-Ayırım Çizgesi (Resource Allocation Graph) – Temel Bilgiler

- Eğer çizge **döngü içermiyorsa** → **kilitlenme yoktur**
- Eğer çizge **döngü içeriyorsa**:
    - Her kaynak tipinden **yalnızca bir örnek** varsa → **kilitlenme vardır**
    - Kaynak tiplerinden **birden fazla örnek** varsa → **kilitlenme olasılığı vardır**

Kilitlenmeler (Deadlock) İçin Çözüm Yöntemleri

1. **Problemi Yok Sayma**
   Kilitlenmenin hiç oluşmayacağını varsayar.
   Pek çok sistem bu yaklaşımı kullanır (örneğin UNIX, Java).
2. **Kilitlenmeyi Önleme (Deadlock Prevention)**
   Sistem, kilitlenme koşullarının oluşmasına izin vermez.
3. **Kilitlenmeyi Algılama ve Çözme**
   Kilitlenmeye izin verilir, ardından algılanır ve giderilir.

Kilitlenmeyi Önleme (Deadlock Prevention)

Bir kilitlenmenin oluşabilmesi için **dört gerekli şartın** aynı anda sağlanması gerekir.
Bu şartlardan **en az biri engellenirse**, kilitlenme önlenmiş olur.

1. Birbirini Dışlama (Mutual Exclusion)

- Paylaşılamayan kaynaklar için zorunludur (örneğin yazıcı).
- Paylaşılabilir kaynaklar için gerekli değildir (örneğin sadece okunabilir dosyalar).

---

2. Tutma ve Bekleme (Hold and Wait)

- Bir işlem yeni bir kaynak isterken başka bir kaynağı tutuyorsa bu şart sağlanır.
- Önleme yöntemi:
    - İşlem, yeni bir kaynak istemeden önce sahip olduğu tüm kaynakları bırakmalıdır.

---

3. Kesinti Yokluğu (No Preemption)

- Bir işlem, istediği kaynağı hemen alamıyorsa:
    - Sahip olduğu tüm kaynaklar elinden alınır,
    - İşlem bekleme durumuna geçirilir.

---

4. Dairesel Bekleme (Circular Wait)

- İşlemler birbirlerini dairesel şekilde bekliyorsa kilitlenme oluşur.
- Önleme yöntemi:
    - Tüm kaynak türleri için **tam bir sıralama** tanımlanır.

- İşlemler, kaynakları yalnızca bu sıraya uygun şekilde talep edebilir.